

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு – ராபின்சனின் **Q** இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி
இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக்
கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல அலகுகளில் 11 வாசகர்
அலகுகள் உள்ளன. சார்புகளையும் உறவுகளையும் **Q** இல்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல், பீட்டா குறியீடாக்கம், முதன்மை
மீள்வரையறையை நீக்குதல், சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலின்
கீழான மூடல், **Q** மற்றும் முதல்தரத் தருக்கத்தின் தீர்மானிக்கவியலாமை, Σ_1
நிறைவு ஆகியவற்றை இது கொண்டுள்ளது. உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில்
காணப்பட்ட கணித அல்லது விளக்கக் குறைபாடுகள் தணிக்கைப் பதிவில்
வெளிப்படையாகப் பதியப்பட்டுள்ளன.

பொருளடக்கம்

1	Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்	3
1.1	அறிமுகம்	3
1.2	Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் கணிக்கத்தக்கவை	5
1.3	பீட்டா சார்புத் துணைத்தேற்றம்	7
1.4	முதன்மை மீள்வரையறையை உருவகப்படுத்தல்	11
1.5	அடிப்படைச் சார்புகள் Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை .	11
1.6	சேர்ப்பு Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது	15
1.7	ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது	16
1.8	கணிக்கத்தக்க சார்புகள் Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை	20
1.9	உறவுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்	21
1.10	தீர்மானிக்கவியலாமை	21
1.11	Σ_1 நிறைவு	23

அத்தியாயம் 1

Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல்

1.1 அறிமுகம்

கணிக்கத்தக்க சார்புகள் பற்றிய அடிப்படை உண்மைகளை வெளிப்படுத்தவும் நிறுவவும் இயலும் கோட்பாடுகளுக்கு முழுமையின்மைத் தேற்றங்கள் பொருந்துகின்றன. அத்தகைய மிகக் குறைந்தபட்சக் கோட்பாடு ஒன்றை நாம் விவரிப்போம்; அது "Q" (அல்லது ரஃபேல் ராபின்சனின் பெயரால் சிலவேளைகளில் "ராபின்சனின் Q") எனப்படுகிறது. ஒரு சார்பு Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்பதன் பொருளைக் கூறிவிட்டு, பின்வருவதை நிறுவுவோம்:

ஒரு சார்பு Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே, அது கணிக்கத்தக்கது.

இது கணிப்புத்தன்மைக்கான மற்றொரு மாதிரியை நமக்குத் தருகிறது. மேலும், நிறைவு சிக்கலைக் கணம் $\{\varphi : Q \vdash \varphi\}$ க்குக் குறைப்பதன் மூலம் அக்கணம் தீர்மானிக்கத்தக்கதல்ல என்றும் இதைப் பயன்படுத்திக் காட்டுவோம். இப்பணியை முடிக்கும்போது இதைவிட மிகவும் வலிமையான முடிவுகளையும் நிறுவியிருப்போம்.

Q இன் மொழி எண்கணிதத்தின் மொழி; Q ஆனது பின்வரும் அடிகோல்களைக் கொண்டுள்ளது (இவை ஒன்றாதல் உடைய முதல்தர தருக்கத்தின் பிற அடிகோல்களுடனும் விதிகளுடனும் சேர்த்துப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்):

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad (Q_1)$$

$$\forall x 0 \neq x' \quad (Q_2)$$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad (Q_3)$$

$$\forall x (x + 0) = x \quad (Q_4)$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)' \quad (Q_5)$$

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad (Q_6)$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad (Q_7)$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad (Q_8)$$

ஒவ்வோர் இயல் எண் n க்கும், $\bar{n}$ என்ற எண்ணுருவை மொத்தம் n குறிக்கோடுகள் கொண்ட $0''\dots'$ என்ற சொல்லாக வரையறுக்க. எனவே $\bar{0}$

என்பது தனியாக நிற்கும் மாறிலிக் குறி $0, 1$ என்பது $0', 2$ என்பது $0''$, இவ்வாறாகத் தொடரும்.

எண்கணிதக் கோட்பாடாக **Q** மிகவும் வலுக்குறைந்தது; எடுத்துக்காட்டாக, $\forall x x \neq x'$ அல்லது $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ போன்ற மிக எளிய உண்மைகளைக்கூட நிறுவ முடியாது. ஆனால் **Q** இவ்வளவு ஆர்வமூட்டுவதற்கான பெரும்பாலான காரணம் அது இவ்வளவு வலுக்குறைந்ததாக இருப்பதே என்று காண்போம். உண்மையில், முழுமையின்மைத் தேற்றம் பொருந்துவதற்குத் தேவையான வலிமையை அது மிகச் சிறிய அளவில் மட்டுமே கொண்டுள்ளது. **Q** ஆர்வமூட்டுவதற்கான மற்றொரு காரணம், அது முடிவுறு அடிகோள் கணத்தைக் கொண்டிருப்பதாகும்.

Q ஐவிட வலிமையான கோட்பாடான பியானோ எண்கணிதம் **PA**, **Q** உடன் ஒரு தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவைச் சேர்ப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x)$$

இங்கு $\varphi(x)$ ஏதேனும் வாய்பாடு. $\varphi(x)$ ஆனது x ஐத் தவிர பிற கட்டற்ற மாறிகள் ஐக் கொண்டிருந்தால், அவை அனைத்தையும் கட்டுவதற்காக முன்னால் அனைத்தளாவிய அளவையடைகளைச் சேர்க்கிறோம் (அப்போதுதான் தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் தொடர்புடைய நேர்வு ஒரு வாக்கியம் ஆகும்). எடுத்துக்காட்டாக, $\varphi(x, y)$ ஆனது மாறி y ஐயும் கட்டற்றதாகக் கொண்டிருந்தால், அதற்குரிய நேர்வு

$$\forall y ((\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x'))) \rightarrow \forall x \varphi(x))$$

ஆகும். தொகுத்தறிதல் வார்ப்புருவின் நேர்வுகளைப் பயன்படுத்தி, **Q** இன் அடிகோள்களிலிருந்து நிறுவக்கூடியதைவிட மிகக் கூடுதலாக **PA** இன் அடிகோள்களிலிருந்து நிறுவலாம். உண்மையில், இயல் எண்களைப் பற்றிப் பியானோ எண்கணிதத்தில் நிறுவ முடியாத "இயல்பான" கூற்றுகளைக் கண்டறிவதற்கே பெருமளவு பணி தேவைப்படுகிறது!

வரையறை 1.1. இயல் எண்களிலிருந்து இயல் எண்களுக்குச் செல்லும் சார்பு $f(x_0, \dots, x_k)$ ஆனது, $f(n_0, \dots, n_k) = m$ எனும்போதெல்லாம் பின்வருவனவற்றை **Q** நிறுவுமாறு $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ என்ற வாய்பாடு ஒன்று இருந்தால், **Q** இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனப்படுகிறது:

1. $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})$
2. $\forall y (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \rightarrow \overline{m} = y).$

இவ்வரையறையை வேறு வழிகளிலும் கூறலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, **Q** ஆனது $\forall y (\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, y) \leftrightarrow y = \overline{m})$ ஐ நிறுவ வேண்டும் என்று அதற்கிணையாகக் கோரலாம்.

தேற்றம் 1.2. ஒரு சார்பு **Q** இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே, அது கணிக்கத்தக்கது.

இத்தேற்றத்தை நிறுவுவதற்கு இரண்டு திசைகள் உள்ளன. தொடரமைப்பின் எண்கணிதமாக்கம் அமைந்தபின், இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் திசை ஓரளவு நேரடியானது. மற்ற திசைக்கு அதிகப் பணி தேவைப்படுகிறது.

அடிப்படை எண்ணம் இதுதான்: "கணிக்கத்தக்கது" என்பதைத் துல்லியமாக்கும் ஒரு வழியாக "பொதுவான மீள்வரையறை" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்று காட்டுகிறோம். ஒரு சார்பு, zero, அடுத்தெண் சார்பு succ, வீழ்த்தல் சார்புகள் P_i^n ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கப்பட முடிந்தால், அது பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பு என்பதை நினைவுகூர்க. எனவே ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்று காட்டுவதற்கான ஒரு வழி, அடிப்படைச் சார்புகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்று காட்டுவதும், சில சார்புகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவையாக இருக்கும்போதெல்லாம் அவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படும் சார்புகளும் அவ்வாறே என்று காட்டுவதும் ஆகும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், அடிப்படைச் சார்புகள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்றும், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றின் கீழ் "மூடியவை" என்றும் காட்டலாம். இதனால் ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்பது உறுதியாகிறது.

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் முதன்மை மீள்வரையறையின்கீழ் மூடியவை என்று காட்ட வேண்டிய படி கடினமானது என்று தெரியவருகிறது. இவ்வடியைத் தவிர்ப்பதற்காக, முதன்மை மீள்வரையறை இல்லாமலேயே உண்மையில் செயல்பட முடியும் என்று முதலில் காட்டுகிறோம். அதாவது, ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பையும் அடிப்படைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி வரையறுக்க முடியும் என்று காட்டுகிறோம். இதற்காக, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் முதன்மை மீள்வரையறையைச் செய்ய முடியும் என்று காட்டுகிறோம். ஆனால் இது செயல்பட, கூட்டல், பெருக்கல், ஒன்றாதல் உறவின் சிறப்பியல்புச் சார்பு $\chi =$ ஆகிய மேலும் சில அடிப்படைச் சார்புகளைச் சேர்க்க வேண்டும். பின்னர், இந்த அடிப்படைச் சார்புகள் அனைத்தும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்றும், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலின்கீழ் மூடியவை என்றும் காட்டுவதன் மூலம் தேற்றத்தை நிறுவலாம்.

1.2 $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் கணிக்கத்தக்கவை

$\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க ஒவ்வொரு சார்பும் கணிக்கத்தக்கது என்று நிறுவுவோம். முதலில், $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் பற்றிய ஒரு துணைத்தேற்றத்தை நிறுவ வேண்டும்.

துணைத்தேற்றம் 1.3. $f(x_0, \dots, x_k)$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், பின்வருமாறு அமையும்

ஒரு வாய்பாடு $\varphi_f(x_0, \dots, x_k, y)$ ஒன்று உள்ளது:

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m}) \text{ எனில், எனில் மட்டுமே } m = f(n_0, \dots, n_k).$$

நிறுவல். "எனில்" பகுதி **வரையறை 1.1(1)** ஆகும். "எனில் மட்டுமே" பகுதியைப் பின்வருமாறு காணலாம்: $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ ஆனால் $m \neq f(n_0, \dots, n_k)$ என்று கொள்க. $l = f(n_0, \dots, n_k)$ என்க. **வரையறை 1.1(1)** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{l})$. **வரையறை 1.1(2)** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow \bar{l} = y)$. தருக்கத்தையும் $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ என்ற எடுகோளையும் பயன்படுத்தி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{l} = \bar{m}$ என்று பெறுகிறோம். மறுபுறம், **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{l} \neq \bar{m}$. ஆகவே $\mathbf{Q}$ முரணுள்ளது. ஆனால் இது இயலாது; ஏனெனில் தரநிலை மாதிரி $\mathbf{Q}$ ஐ நிறைவுறுத்துகிறது (எண்கணிதத்தின் தரநிலை மாதிரிக்கான முந்தைய வரையறை ஐக் காண்க), $\mathcal{N} \models \mathbf{Q}$; மேலும் நிறைவுறத்தக்க கோட்பாடுகள் ஒலிப்புத் தேற்றத்தின்படி எப்போதும் முரணற்றவை (ஒலிப்புத் தேற்றத்தின் முரணின்மைத் தொடர்விளைவுகள்). $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.4. $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க ஒவ்வொரு சார்பும் கணிக்கத்தக்கது.

நிறுவல். இது ஏன் மெய் என்பதற்கான உள்ளுணர்வுசார் எண்ணத்தை முதலில் தருவோம். f ஐக் கணிக்கப் பின்வருமாறு செய்கிறோம். எண்கணித மொழியிலுள்ள சாத்தியமான எல்லா வருவித்தல்கள் δ ஐயும் பட்டியலிடுக. இதை இயந்திர முறையில் செய்ய முடியும். ஒவ்வொன்றிற்கும், அது $\varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{m})$ என்ற வடிவிலுள்ள ஒரு வாய்பாடு வின் ஒரு வருவித்தல் ஆக உள்ளதா என்று சோதிக்க (இது **துணைத்தேற்றம் 1.3** இல் $\mathbf{Q}$ இல் f ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்பாடு). அவ்வாறெனில், **துணைத்தேற்றம் 1.3** இன்படி $m = f(n_0, \dots, n_k)$; எனவே f இன் மதிப்பைக் கண்டுவிட்டோம். மேலும், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ என்பதால், இறுதியில் சரியான வகையைச் சேர்ந்த δ ஒன்றைக் கண்டுபிடிப்போம்; ஆகவே தேடல் முடிவுறும். நமது செயல்முறை எண்களின் மீது மட்டும் செயல்படாமல் வருவித்தல்கள் மற்றும் வாய்பாடுகள் மீது செயல்படுவதாலும், "சாத்தியமான எல்லா வருவித்தல்கள் ஐயும் பட்டியலிடுவது" ஏன் இயந்திர முறையில் சாத்தியம் என்று துல்லியமாக விளக்காததாலும் இது இன்னும் முற்றிலும் துல்லியமாகவில்லை. ஆனால், சொற்கள், வாய்பாடுகள், வருவித்தல்கள் ஆகியவற்றைக் கோடல் எண்களால் குறியீடாக்க முடியும் என்று கண்டோம். கணக்கீட்டுக்கான துல்லியமான மாதிரியான பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். மேலும், d ஆனது $\mathbf{Q}$ இன் அடிகோள்களிலிருந்து கோடல் எண் y கொண்ட வாய்பாடு வின் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே பொருந்தும் தொடர்பான $\text{Prf}_{\mathbf{Q}}(d, y)$ ஆனது (முதன்மை) மீள்வரையறையானது என்று கண்டோம். நமக்குத் தேவைப்படும் பிற முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்புகள் num (எண்குறிக் குறியீட்டின் முதன்மை மீள்வரையறை பற்றிய முந்தைய கூற்று) மற்றும் Subst (தொடரமைப்புப் பதிலீட்டின் முதன்மை மீள்வரையறை பற்றிய முந்தைய கூற்று) ஆகும். இவற்றிலிருந்து, f ஐச் சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்க முடியும்; ஆகவே f மீள்வரையறையானது.

முதலில், பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \text{Subst}(\text{Subst}(\dots \text{Subst}(\varphi_f^\#, \text{num}(n_0), x_0^\#), \dots), \text{num}(n_k), x_k^\#), \text{num}(m), y^\#)$$

இது சிக்கலானதாகத் தோன்றினாலும், வெறுமனே

$$A(n_0, \dots, n_k, m) = \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{m})^\# \text{ என்ற சார்பே ஆகும்.}$$

இப்போது, $(s)_0$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இலிருந்து $\varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால் பொருந்தும் $R(n_0, \dots, n_k, s)$ என்ற தொடர்பைக் கருதுக:

$$R(n_0, \dots, n_k, s) \text{ எனில், எனில் மட்டுமே } \text{Prf}_{\mathbf{Q}}((s)_0, A(n_0, \dots, n_k, (s)_1))$$

$R(n_0, \dots, n_k, s)$ பொருந்துமாறு ஓர் s ஐக் கண்டுபிடிக்க முடிந்தால், $(s)_0$ ஆனது $A_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{(s)_1})$ இன் ஒரு வருவித்தல் ஒன்றின் கோடல் எண்ணாக இருக்குமாறு $(s)_0, (s)_1$ என்ற ஓர் எண் சோடியைக் கண்டுபிடித்துள்ளோம். ஆகவே s ஐத் தேடுவது முறைசாராக் காட்டலில் உள்ள d, m என்ற சோடியைத் தேடுவதுபோன்றது. அத்தகைய ஓர் s ஐத் "தேடும்" கணிக்கத்தக்க சார்பை ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்க முடியும். R ஒழுங்கானது என்பதைக் கவனிக்க: ஒவ்வொரு $n_0, \dots, n_k$ க்கும், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n_0}, \dots, \overline{n_k}, \overline{f(n_0, \dots, n_k)})$ என்பதை நிறைவேற்றும் ஒரு வருவித்தல் δ ஒன்று உள்ளது; ஆகவே $s = \langle \delta^\#, f(n_0, \dots, n_k) \rangle$ க்கு $R(n_0, \dots, n_k, s)$ பொருந்துகிறது. எனவே f ஐப் பின்வருமாறு எழுதலாம்:

$$f(n_0, \dots, n_k) = (\mu s R(n_0, \dots, n_k, s))_1.$$

□

1.3 பீட்டா சார்புத் துணைத்தேற்றம்

கூட்டல், பெருக்கல், $\chi =$ ஆகியவை கிடைக்கும்போது முதன்மை மீள்வரையறையைச் செயல்படுத்த முடியும் என்று காட்டுவதற்கு, தொடர்களைக் கையாளும் சார்புகளை உருவாக்க வேண்டும். (அடுக்கேற்றமும் நம்மிடம் இருந்தால், நமது பணி எளிதாக இருக்கும்.) முதன்மை மீள்வரையறை நம்மிடம் இருந்தபோது, " n -ஆம் பகா எண்" போன்றவற்றை வரையறுத்து, ஓரளவு நேரடியான குறியீடாக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க முடிந்தது. ஆனால் இங்கு முதன்மை மீள்வரையறை நம்மிடம் இல்லை—உண்மையில் சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி முதன்மை மீள்வரையறையைச் செய்ய முடியும் என்று காட்ட விரும்புகிறோம்—ஆகவே இன்னும் நுணுக்கமாகச் செயல்பட வேண்டும்.

துணைத்தேற்றம் 1.5. ஒவ்வொரு தொடர் $a_0, \dots, a_n$ க்கும், ஒவ்வொரு $i \leq n$ க்கும் $\beta(d, i) = a_i$ என அமையுமாறு ஓர் எண் d இருக்கக்கூடிய $\beta(d, i)$ என்ற சார்பு ஒன்று உள்ளது. மேலும், அடிப்படைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றை மட்டும் பயன்படுத்தி β ஐ வரையறுக்க முடியும்.

d ஆனது தொடர் $\langle a_0, \dots, a_n \rangle$ ஐக் குறியீடாக்குவதாகவும், $\beta(d, i)$ அதன் i -ஆம் உறுப்பைத் திருப்பித்தருவதாகவும் கருதுக. (இந்தக் "குறியீடாக்கம்" நாம் ஏற்கெனவே அறிந்த பகா எண் அடுக்குக் குறியீடாக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்பதைக் கவனிக்க!) துணைத்தேற்றம் மிகக் குறைந்த அளவிலானதே; தொடர்களைத் தொடரிணைக்கவோ, உறுப்புகளை இறுதியில் சேர்க்கவோ முடியும் என்கூட அது கூறவில்லை; சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்கத்தக்க சார்புகளைப் பயன்படுத்தி $a_0, \dots, a_n$ ஆகியவற்றிலிருந்து d ஐக் கணிக்க முடியும் என்கூட அது கூறவில்லை. ஒவ்வொரு தொடரும் "குறியீடாக்கப்படும்" வகையில் ஒரு "குறிவிலக்கச்" சார்பு உள்ளது என்று மட்டுமே அது கூறுகிறது.

β என்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவது கோடலிடமிருந்து வந்தது. மீண்டும் கூறினால், பொருத்தமான β ஒன்றை வெளித்தோற்றத்தில் வரம்புடைய வளங்களை மட்டும் கொண்டு, அதாவது சேர்ப்பு மற்றும் சிறுமமாக்கலை மட்டும் கொண்டு, வரையறுப்பதே துணைத்தேற்றத்தை நிறுவுவதிலுள்ள கடினமான பகுதி—ஆனால் கூட்டல், பெருக்கல், $\chi =$ ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த நமக்கு அனுமதி உள்ளது. இத்துணைத்தேற்றத்தை நிறுவப் பல வழிகள் உள்ளன; அவற்றில் மிகத் தெளிவான ஒன்று, சுன்சுவின் தேற்றம் (மரபாக, "சீன மீதித் தேற்றம்") எனப்படும் எண்-கோட்பாட்டு உண்மையைப் பயன்படுத்திய கோடலின் மூல முறையே ஆகும்.

வரையறை 1.6. இயல் எண்கள் a, b ஆகியவற்றின் மீப்பெருப் பொதுவகுத்தி 1 எனில், எனில் மட்டுமே, அவை சார்பகா எண்கள்; வேறுவிதமாகக் கூறினால், வேறு எந்த வகுத்தியையும் அவை பொதுவாகக் கொண்டிருக்கவில்லை.

வரையறை 1.7. இயல் எண்கள் a, b ஆகியவை மட்டு c க்கு ஒருங்கிசைவு உடையவை, $a \equiv b \pmod{c}$, எனில், எனில் மட்டுமே, $c \mid (a - b)$; அதாவது, c ஆல் வகுக்கப்படும்போது a, b இரண்டும் ஒரே மீதியைக் கொண்டுள்ளன.

சுன்சுவின் தேற்றம் இதுதான்:

தேற்றம் 1.8. $x_0, \dots, x_n$ ஆகியவை (சோடிசோடியாகச்) சார்பகா எண்கள் என்று கொள்க. $y_0, \dots, y_n$ ஏதேனும் எண்களாக இருக்கட்டும். அப்போது பின்வருமாறு அமையும் ஓர் எண் z உள்ளது:

$$\begin{aligned} z &\equiv y_0 \pmod{x_0} \\ z &\equiv y_1 \pmod{x_1} \\ &\vdots \\ z &\equiv y_n \pmod{x_n}. \end{aligned}$$

சுன்சுவின் தேற்றத்தை நாம் பின்வருமாறு பயன்படுத்துவோம்: $x_0, \dots, x_n$ ஆகியவை முறையே $y_0, \dots, y_n$ ஆகியவற்றைவிடப் பெரியவை எனில், தொடர் $\langle y_0, \dots, y_n \rangle$ ஐக் குறியீடாக்க z ஐ எடுத்துக்கொள்ளலாம். y_i ஐ மீட்க, z ஐ x_i ஆல் வகுத்து மீதியை மட்டும் எடுத்தால் போதும். இக்குறியீடாக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு, $x_0, \dots, x_n$ க்குப் பொருத்தமான மதிப்புகளைக் கண்டறிய வேண்டும்.

இவ்வகையில் சில கவனிப்புகள் நமக்கு உதவும். $y_0, \dots, y_n$ தரப்பட்டால், பின்வருமாறு கொள்க:

$$j = \max(n, y_0 + 1, \dots, y_n + 1),$$

$$m = \text{lcm}(1, \dots, j),$$

மேலும் பின்வருமாறு கொள்க:

$$x_0 = 1 + m$$

$$x_1 = 1 + 2 \cdot m$$

$$x_2 = 1 + 3 \cdot m$$

$$\vdots$$

$$x_n = 1 + (n + 1) \cdot m$$

அப்போது இரண்டு உண்மைகள் நிலவுகின்றன:

1. $x_0, \dots, x_n$ ஆகியவை சார்பகா எண்கள்.
2. ஒவ்வொரு i க்கும், $y_i < x_i$.

(1) மெய் என்று காண, p ஒரு பகா எண் என்றும், $p \mid x_i, p \mid x_k$ என்றும் இருந்தால், $p \mid 1 + (i + 1)m$ மற்றும் $p \mid 1 + (k + 1)m$ என்பதைக் கவனிக்க. ஆனால் அப்போது அவற்றின் வேறுபாட்டை p வகுக்கிறது:

$$(1 + (i + 1)m) - (1 + (k + 1)m) = (i - k)m.$$

p ஆனது $1 + (i + 1)m$ ஐ வகுப்பதால், அது m ஐயும் வகுக்க முடியாது (அவ்வாறு வகுத்தால், முதல் வகுத்தல் 1 ஐ மீதியாக விட்டிருக்கும்). எனவே p ஆனது $i - k$ ஐ வகுக்கிறது; ஏனெனில் p ஆனது $(i - k)m$ ஐ வகுக்கிறது. ஆனால் $|i - k|$ அதிகபட்சம் n ; மேலும் $j \geq n$ எனத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம். ஆகவே மீண்டும் ஒரு முரணாக $p \mid m$ என்பது இதிலிருந்து பின்வருகிறது. எனவே x_i, x_k இரண்டையும் வகுக்கும் பகா எண் எதுவும் இல்லை. கூறு (2) எளிதானது:

$$y_i < j \leq m < x_i.$$

இப்போது β சார்புத் துணைத்தேற்றத்தை நிறுவுவோம். 0, அடுத்தெண், கூட்டல், பெருக்கல், $\chi_{=}$, வீழ்த்தல்கள், மேலும் இவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சார்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படும் எந்தச் சார்பையும் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நினைவுகூர்க. ஒரு தொடர்பின் சிறப்பியல்புச் சார்பு இவ்வாறு வரையறுக்கத்தக்கது எனில், அத்தொடர்பையும் பயன்படுத்தலாம். முன்புபோலவே இத்தொடர்புகள் பூலியச் சேர்க்கைகள் மற்றும் வரம்பிட்ட அளவையிடலின்கீழ் மூடியவை என்று காட்டலாம்; எடுத்துக்காட்டாக:

$$\text{not}(x) = \chi_{=}(x, 0)$$

$$(\min x \leq z) R(x, y) = \mu x (R(x, y) \vee x = z)$$

$$(\exists x \leq z) R(x, y) \Leftrightarrow R((\min x \leq z) R(x, y), y)$$

பின்னர் பின்வருவன அனைத்தும் முதன்மை மீள்வரையறை இல்லாமலேயே வரையறுக்கத்தக்கவை என்றும் காட்டலாம்:

1. சோடியாக்கச் சார்பு, $J(x, y) = \frac{1}{2}[(x + y)(x + y + 1)] + x$;

2. வீழ்த்தல் சார்புகள்

$$K(z) = (\min x \leq z) (\exists y \leq z) z = J(x, y),$$

$$L(z) = (\min y \leq z) (\exists x \leq z) z = J(x, y);$$

3. குறைவு தொடர்பு $x < y$;

4. மீதியின்றி வகுபடும் தொடர்பு $x \mid y$;

5. y ஐ x ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதியைத் திருப்பித்தரும் சார்பு $\text{rem}(x, y)$.

இப்போது பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$\beta^*(d_0, d_1, i) = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \text{ மற்றும்}$$

$$\beta(d, i) = \beta^*(K(d), L(d), i).$$

இதுவே நமக்குத் தேவையான சார்பு. மேலுள்ளவாறு $a_0, \dots, a_n$ தரப்பட்டால்,

$$j = \max(n, a_0 + 1, \dots, a_n + 1),$$

என்க; மேலும் $d_1 = \text{lcm}(1, \dots, j)$ என்க. மேலுள்ள (1) இன்படி, $1 + d_1, 1 + 2d_1, \dots, 1 + (n + 1)d_1$ ஆகியவை சார்பகா எண்கள் என்றும், (2) இன்படி அவை அனைத்தும் முறையே $a_0, \dots, a_n$ ஆகியவற்றைவிடப் பெரியவை என்றும் அறிகிறோம். சுன்சுவின் தேற்றத்தின்படி, ஒவ்வொரு i க்கும் பின்வருமாறு அமையும் மதிப்பு d_0 ஒன்று உள்ளது:

$$d_0 \equiv a_i \pmod{(1 + (i + 1)d_1)}$$

ஆகவே (d_1 ஆனது a_i ஐவிடப் பெரியது என்பதால்),

$$a_i = \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0).$$

$d = J(d_0, d_1)$ என்க. அப்போது ஒவ்வொரு $i \leq n$ க்கும்,

$$\begin{aligned} \beta(d, i) &= \beta^*(d_0, d_1, i) \\ &= \text{rem}(1 + (i + 1)d_1, d_0) \\ &= a_i \end{aligned}$$

என அமைகிறது; இதுவே நமக்குத் தேவை. இத்துடன் β சார்புத் துணைத்தேற்றத்தின் நிறுவல் முடிகிறது.

பயிற்சி 1.1. தொடர்புகள் $x < y$, $x \mid y$, சார்பு $\text{rem}(x, y)$ ஆகியவற்றை முதன்மை மீள்வரையறை இல்லாமல் வரையறுக்க முடியும் என்று காட்டுக. 0, அடுத்தெண், கூட்டல், பெருக்கல், $\chi=$, வீழ்த்தல்கள், வரம்பிட்ட சிறுமமாக்கல் மற்றும் அளவையிடல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

1.4 முதன்மை மீள்வரையறையை உருவகப்படுத்தல்

இப்போது பீட்டா சார்பைப் பயன்படுத்தி, முதன்மை மீள்வரையறை மூலமான வரையறையை ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் “உருவகப்படுத்த” முடியும் என்று காட்டலாம். $f(\vec{x})$, $g(\vec{x}, y, z)$ ஆகியவை நம்மிடம் உள்ளன என்று கொள்க. அப்போது f , g ஆகியவற்றிலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கப்படும் $h(\vec{x}, y)$ என்ற சார்பு பின்வருமாறு அமையும்:

$$\begin{aligned} h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\ h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y)). \end{aligned}$$

அடிப்படைச் சார்புகளையும், அவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்கப்படும் (β போன்ற) சார்புகளையும் பயன்படுத்தி, f , g ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலை மட்டும் கொண்டு h ஐ வரையறுக்க முடியும் என்று காட்ட வேண்டும்.

துணைத்தேற்றம் 1.9. f , g ஆகியவற்றிலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையைப் பயன்படுத்தி h ஐ வரையறுக்க முடியும் எனில், f , g , சார்புகள் zero, succ, P_i^n , add, mult, $\chi=$ ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி அதை வரையறுக்க முடியும்.

நிறுவல். முதலில், பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யும் ஒரு தொடரை d குறியீடாக்குமாறு அமையும் மீச்சிறு எண் d ஐத் திருப்பித்தரும் துணைச் சார்பு $\hat{h}(\vec{x}, y)$ ஐ வரையறுக்க:

1. $(d)_0 = f(\vec{x})$, மேலும்
2. ஒவ்வொரு $i < y$ க்கும், $(d)_{i+1} = g(\vec{x}, i, (d)_i)$,

இங்கு இப்போது $(d)_i$ என்பது $\beta(d, i)$ என்பதன் சுருக்கம். வேறுவிதமாகக் கூறினால், $\hat{h}$ ஆனது $\langle h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle$ என்ற தொடரைத் திருப்பித்தருகிறது. $\hat{h}$ ஐப் பின்வருமாறு எழுதலாம்:

$$\hat{h}(\vec{x}, y) = \mu d (\beta(d, 0) = f(\vec{x}) \wedge (\forall i < y) \beta(d, i + 1) = g(\vec{x}, i, \beta(d, i))).$$

கவனிக்க: இங்கு முதன்மை மீள்வரையறை தேவையில்லை; சிறுமமாக்கல் மட்டுமே தேவை. பீட்டா சார்புத் துணைத்தேற்றம் **துணைத்தேற்றம் 1.5** இன்படி, நாம் சிறுமமாக்கும் சார்பு ஒழுங்கானது. ஆனால் இப்போது பின்வருவது நம்மிடம் உள்ளது:

$$h(\vec{x}, y) = \beta(\hat{h}(\vec{x}, y), y),$$

எனவே அடிப்படைச் சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலை மட்டும் பயன்படுத்தி h ஐ வரையறுக்க முடியும். □

1.5 அடிப்படைச் சார்புகள் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை

முதலில் எல்லா அடிப்படைச் சார்புகளும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்று காட்ட வேண்டும். இறுதியில்,

ஒவ்வொரு k -இட அடிப்படைச் சார்பு $f(x_0, \dots, x_{k-1})$ க்கும், அதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாய்பாடு $\varphi_f(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ஒன்றை எவ்வாறு ஒதுக்குவது என்று காட்ட வேண்டும்.

சுழியம், அடுத்தெண், கூட்டல், பெருக்கல், சமத்துவத்தின் சிறப்பியல்புச் சார்பு, வீழ்த்தல்கள் ஆகியவற்றை நம்மால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும். ஒவ்வொரு நேர்விலும் பொருத்தமான பிரதிநிதித்துவ வாய்பாடு முற்றிலும் நேரடியானது; எடுத்துக்காட்டாக, சுழியம் $y = 0$ என்ற வாய்பாட்டாலும், அடுத்தெண் $x'_0 = y$ என்ற வாய்பாடு வாலும், கூட்டல் $(x_0 + x_1) = y$ என்ற வாய்பாடு வாலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன. தொடர்புடைய வாக்கியங்கள் ஐ $\mathbf{Q}$ நிறுவ முடியும் என்று காட்டுவதே இதில் உள்ள பணி; எடுத்துக்காட்டாக, மேலுள்ள வாய்பாடு ஆனது கூட்டலைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்று கூறுவதில், ஒவ்வொரு இயல் எண் சோடி m, n க்கும் பின்வருவனவற்றை $\mathbf{Q}$ நிறுவுகிறது என்று காட்டுவதும் அடங்கும்:

$$\bar{n} + \bar{m} = \overline{n + m} \text{ மற்றும் } \forall y ((\bar{n} + \bar{m}) = y \rightarrow y = \overline{n + m}).$$

கூற்று 1.10. சுழியச் சார்பு $\text{zero}(x) = 0$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் $\varphi_{\text{zero}}(x, y) \equiv y = 0$ என்பதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது.

கூற்று 1.11. அடுத்தெண் சார்பு $\text{succ}(x) = x + 1$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் $\varphi_{\text{succ}}(x, y) \equiv y = x'$ என்பதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது.

கூற்று 1.12. வீழ்த்தல் சார்பு $P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல்

$$\varphi_{P_i^n}(x_0, \dots, x_{n-1}, y) \equiv y = x_i.$$

என்பதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது.

பயிற்சி 1.2. $y = 0$, $y = x'$, $y = x_i$ ஆகியவை முறையே zero , succ , P_i^n ஆகியவற்றைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன என்று நிறுவுக.

கூற்று 1.13. $=$ இன் சிறப்பியல்புச் சார்பு,

$$\chi_{=}(x_0, x_1) = \begin{cases} 1 & x_0 = x_1 \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்} \end{cases}$$

ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பின்வருவதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$\varphi_{\chi_{=}}(x_0, x_1, y) \equiv (x_0 = x_1 \wedge y = \bar{1}) \vee (x_0 \neq x_1 \wedge y = \bar{0}).$$

இதன் நிறுவலுக்குப் பின்வரும் துணைத்தேற்றம் தேவைப்படுகிறது.

துணைத்தேற்றம் 1.14. இயல் எண்கள் n, m தரப்பட்டிருக்கும்போது, $n \neq m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$.

நிறுவல். ஒவ்வொரு m க்கும், $n \neq m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ என்று காட்ட n மீது தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துக.

அடிப்படை நேர்வில், $n = 0$. m ஆனது 0 க்குச் சமமில்லை எனில், ஏதாவது இயல் எண் k க்கு $m = k + 1$. $\forall x \ 0 \neq x'$ என்று கூறும் அடிகோள் நம்மிடம் உள்ளது. ஓர்

அளவையடை அடிகோளால் x க்குப் பதிலாக $\bar{k}$ ஐ இட்டு, $0 \neq \bar{k}'$ என்று முடிவுசெய்யலாம். ஆனால் $\bar{k}'$ என்பது வெறுமனே $\bar{m}$. தொகுத்தறிதல் படியில், கூற்று n க்கு மெய் என்று எடுகொண்டு, $n + 1$ ஐக் கருதலாம். m ஏதேனும் இயல் எண் ஆகட்டும். இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன: $m = 0$ அல்லது ஏதாவது k க்கு $m = k + 1$. முதல் நேர்வு மேலுள்ளவாறே கையாளப்படுகிறது. இரண்டாவது நேர்வில், $n + 1 \neq k + 1$ என்று கொள்க. அப்போது $n \neq k$. n க்கான தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{k}$. நம்மிடம் $\forall x \forall y (x = y' \rightarrow x = y)$ என்று கூறும் ஓர் அடிகோள் உள்ளது. ஓர் அளவையடை அடிகோளைப் பயன்படுத்தி, $\bar{n}' = \bar{k}' \rightarrow \bar{n} = \bar{k}$ ஐப் பெறுகிறோம். கூற்றுத் தருக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, $\mathbf{Q}$ இல் $\bar{n} \neq \bar{k} \rightarrow \bar{n}' \neq \bar{k}'$ என்று முடிவுசெய்யலாம். Modus ponens ஐப் பயன்படுத்தி, நாம் விரும்பிய $\bar{n}' \neq \bar{k}'$ ஐ முடிவுசெய்யலாம்; ஏனெனில் $\bar{k}'$ என்பது $\bar{m}$. $\square$

இத்துணைத்தேற்றம் அதிகம் கூறவில்லை என்பதைக் கவனிக்க: வெவ்வேறு எண்ணுருக்கள் வெவ்வேறு பொருள்களைக் குறிக்கின்றன என்பதை $\mathbf{Q}$ நிறுவ முடியும் என்றே அது சாரத்தில் கூறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, $0'' \neq 0'''$ என்பதை $\mathbf{Q}$ நிறுவுகிறது. ஆனால் இது பொதுவாகப் பொருந்துகிறது என்று காட்டுவதில் சிறிது கவனம் தேவை. நாம் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தினாலும், அது $\mathbf{Q}$ க்கு வெளியே மேற்கொள்ளப்படும் தொகுத்தறிதல் என்பதையும் கவனிக்க.

கூற்று 1.13 இன் நிறுவல். $n = m$ எனில், $\bar{n}, \bar{m}$ ஆகியவை ஒரே சொல்லாகும்; மேலும் $\chi_{(n, m)} = 1$. ஆனால் $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} = \bar{m} \wedge \bar{1} = \bar{1})$; ஆகவே அது $\varphi_{(n, m, \bar{1})}$ ஐ நிறுவுகிறது. $n \neq m$ எனில், $\chi_{(n, m)} = 0$. **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$; எனவே $(\bar{n} \neq \bar{m} \wedge 0 = 0)$ ஐயும் நிறுவுகிறது. ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{(n, m, \bar{0})}$. இரண்டாம் பகுதிக்கும் இரண்டு நேர்வுகள் உள்ளன. $n = m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{(n, m, y)} \rightarrow y = \bar{1})$ என்று காட்ட வேண்டும். முறைசாரா வகையில் வாதிடுகையில், $\varphi_{(n, m, y)}$, அதாவது பின்வருவது என்று கொள்க:

$$(\bar{n} = \bar{n} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{n} \wedge y = \bar{0})$$

இடப்பக்கப் பிரிப்புக்கூறு தருக்கத்தின்படி $y = \bar{1}$ ஐப் பின்விளைவிக்கிறது; வலப்பக்கப் பிரிப்புக்கூறு தருக்கத்தால் நிறுவத்தக்க $\bar{n} = \bar{n}$ உடன் முரண்படுகிறது.

மறுபுறம், $n \neq m$ என்று கொள்க. அப்போது $\varphi_{(n, m, y)}$ என்பது

$$(\bar{n} = \bar{m} \wedge y = \bar{1}) \vee (\bar{n} \neq \bar{m} \wedge y = \bar{0})$$

ஆகும். இங்கு இடப்பக்கப் பிரிப்புக்கூறு, **துணைத்தேற்றம் 1.14** இன்படி $\mathbf{Q}$ இல் நிறுவத்தக்க $\bar{n} \neq \bar{m}$ உடன் முரண்படுகிறது; வலப்பக்கப் பிரிப்புக்கூறு $y = \bar{0}$ ஐப் பின்விளைவிக்கிறது. $\square$

கூற்று 1.15. கூட்டல் சார்பு $\text{add}(x_0, x_1) = x_0 + x_1$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பின்வருவதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 + x_1).$$

துணைத்தேற்றம் 1.16. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \bar{m}) = \overline{n + m}$

நிறுவல். m மீது தொகுத்தறிதலால் இதை நிறுவுகிறோம். $m = 0$ எனும் நேர்வில், $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + 0) = \bar{n}$ என்பதே கூற்று. இது அடிகோள் Q_4 இன்படி பின்வருகிறது. இப்போது m க்கான கூற்றை எடுகொண்டு, $m + 1$ க்கான கூற்றை நிறுவுவோம்; அதாவது, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m+1}) = \overline{n+m+1}$ என்று நிறுவுவோம். $\overline{m+1}$ என்பது வெறுமனே $\overline{m'}$ என்றும், $\overline{n+m+1}$ என்பது வெறுமனே $\overline{n+m'}$ என்றும் கவனிக்க. அடிகோள் Q_5 இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m'}) = (\overline{n+m})'$. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$. ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m'}) = \overline{n+m'}$. $\square$

கூற்று 1.15 இன் நிறுவல். add ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்பாடு $\varphi_{\text{add}}(x_0, x_1, y)$ என்பது $y = (x_0 + x_1)$. முதலில் $\text{add}(n, m) = k$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \overline{m}, \bar{k})$, அதாவது $\mathbf{Q} \vdash \bar{k} = (\bar{n} + \overline{m})$ என்று காட்டுகிறோம். ஆனால் $k = n + m$ என்பதால், $\bar{k}$ என்பது $\overline{n+m}$ தான்; மேலும் **துணைத்தேற்றம் 1.16** இல் $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m}) = \overline{n+m}$ என்று காட்டியுள்ளோம். $\text{add}(n, m) = k$ எனில், பின்வருவதையும் காட்ட வேண்டும்:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_{\text{add}}(\bar{n}, \overline{m}, y) \rightarrow y = \bar{k}).$$

$(\bar{n} + \overline{m}) = y$ நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க. பின்வருவது உள்ளதால்,

$$\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} + \overline{m}) = \overline{n+m},$$

இடப்பக்கத்திற்குப் பதிலாக $\overline{n+m}$ ஐ இட்டு, தன்னிச்சையான y க்கு $\overline{n+m} = y$ என்று பெறலாம். $\square$

கூற்று 1.17. பெருக்கல் சார்பு $\text{mult}(x_0, x_1) = x_0 \cdot x_1$ ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பின்வருவதால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது:

$$\varphi_{\text{mult}}(x_0, x_1, y) \equiv y = (x_0 \times x_1).$$

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.18. $\mathbf{Q} \vdash (\bar{n} \times \overline{m}) = \overline{n \cdot m}$

நிறுவல். பயிற்சி. $\square$

பயிற்சி 1.3. **துணைத்தேற்றம் 1.18** ஐ நிறுவுக.

பயிற்சி 1.4. **துணைத்தேற்றம் 1.18** ஐப் பயன்படுத்தி, **கூற்று 1.17** ஐ நிறுவுக.

எண்கணித மொழியின் சார்புக் குறிக்கு $\times$ ஐயும், எண்களின் மீதான சாதாரணப் பெருக்கல் செயலுக்கு $\cdot$ ஐயும் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை நினைவுகூர்க. எனவே எண்களைக் குறிக்கும் கோவைகளுக்கு இடையில் (எடுத்துக்காட்டாக, $m \cdot n$ இல்) $\cdot$ இடம்பெறலாம்; ஆனால் எண்கணித மொழியின் சொற்களுக்கு இடையில் மட்டும் (எடுத்துக்காட்டாக, $(\overline{m} \times \overline{n})$ இல்) $\times$ இடம்பெறும். இன்னும் குழப்பமூட்டும் வகையில், சார்புக் குறி மற்றும் கூட்டல் செயல் இரண்டுக்கும் $+$ பயன்படுத்தப்படுகிறது. சொற்களுக்கு இடையில்—எடுத்துக்காட்டாக, $(\bar{n} + \overline{m})$ இல்—அது எண்கணித மொழியின் 2-இட சார்புக் குறி; எண்களுக்கு இடையில்—எடுத்துக்காட்டாக, $n + m$ இல்—அது கூட்டல் செயல். இதில் $\overline{n+m}$ என்ற நேர்வும் அடங்கும்: இது எண் $n + m$ க்கு ஒத்த தரநிலை எண்ணுரு.

1.6 சேர்ப்பு Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது

h பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது என்று கொள்க:

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

இங்கு $f, g_0, \dots, g_{k-1}$ ஆகிய சார்புகளை முறையே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்பாடுகள் $\varphi_f, \varphi_{g_0}, \dots, \varphi_{g_{k-1}}$ ஐ ஏற்கெனவே கண்டுள்ளோம். h ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாய்பாடு φ_h ஒன்றைக் கண்டறிய வேண்டும். எல்லாச் சார்புகளும் 1-இடச் சார்புகளாக இருக்கும் எனிய நேர்வில் தொடங்குவோம்; அதாவது $h(x) = f(g(x))$ ஐக் கருதுக. $\varphi_f(y, z)$ ஆனது f ஐயும், $\varphi_g(x, y)$ ஆனது g ஐயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினால், h ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாய்பாடு $\varphi_h(x, z)$ நமக்குத் தேவை. $z = f(y)$, $y = g(x)$ இரண்டும் பொருந்துமாறு ஒரு y இருந்தால், எனில் மட்டுமே, $h(x) = z$ என்பதைக் கவனிக்க. ($h(x) = z$ எனில், $g(x)$ அத்தகைய ஒரு y ; அத்தகைய y ஒன்று இருந்தால், $y = g(x)$ மற்றும் $z = f(y)$ என்பதால், $z = f(g(x))$.) ஆகவே $\exists y (\varphi_g(x, y) \wedge \varphi_f(y, z))$ ஆனது $\varphi_h(x, z)$ க்கான நல்ல வேட்பாகத் தெரிகிறது. தொடர்புடைய வாய்பாடுகள் ஐ Q நிறுவுகிறது என்று மட்டும் சரிபார்க்க வேண்டும்.

கூற்று 1.19. $h(n) = m$ எனில், $Q \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$.

நிறுவல். $h(n) = m$, அதாவது $f(g(n)) = m$ என்று கொள்க. $k = g(n)$ என்க. அப்போது

$$Q \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k})$$

ஏனெனில் φ_g ஆனது g ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது; மேலும்

$$Q \vdash \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

ஏனெனில் φ_f ஆனது f ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. ஆகவே,

$$Q \vdash \varphi_g(\bar{n}, \bar{k}) \wedge \varphi_f(\bar{k}, \bar{m})$$

என்பதும், இதன் பின்விளைவாகப் பின்வருவதும் அமைகின்றன:

$$Q \vdash \exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, \bar{m})),$$

அதாவது, $Q \vdash \varphi_h(\bar{n}, \bar{m})$. □

கூற்று 1.20. $h(n) = m$ எனில், $Q \vdash \forall z (\varphi_h(\bar{n}, z) \rightarrow z = \bar{m})$.

நிறுவல். $h(n) = m$, அதாவது $f(g(n)) = m$ என்று கொள்க. $k = g(n)$ என்க. அப்போது

$$Q \vdash \forall y (\varphi_g(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{k})$$

ஏனெனில் φ_g ஆனது g ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது; மேலும்

$$Q \vdash \forall z (\varphi_f(\bar{k}, z) \rightarrow z = \bar{m})$$

ஏனெனில் φ_f ஆனது f ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. சிறிதளவு தருக்கத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி, பின்வருவதையும் காட்டலாம்:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall z (\exists y (\varphi_g(\bar{n}, y) \wedge \varphi_f(y, z)) \rightarrow z = \bar{m}).$$

அதாவது, $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_h(\bar{n}, y) \rightarrow y = \bar{m})$. □

f, g_i ஆகியவை 1 ஐவிடப் பெரிய இடஎண்களைக் கொண்ட சிக்கலான நேர்விலும் இதே எண்ணம் செயல்படுகிறது.

கூற்று 1.21. $\varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z)$ ஆனது $f(y_0, \dots, y_{k-1})$ ஐ $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்றும், $\varphi_{g_i}(x_0, \dots, x_{l-1}, y)$ ஆனது $g_i(x_0, \dots, x_{l-1})$ ஐ $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்றும் இருந்தால்,

$$\exists y_0 \dots \exists y_{k-1} (\varphi_{g_0}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_0) \wedge \dots \wedge \\ \wedge A_{g_{k-1}}(x_0, \dots, x_{l-1}, y_{k-1}) \wedge \varphi_f(y_0, \dots, y_{k-1}, z))$$

ஆனது பின்வருவதைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது:

$$h(x_0, \dots, x_{l-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{l-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{l-1})).$$

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 1.5. கூற்று 1.19, கூற்று 1.20 ஆகியவற்றின் நிறுவல்களை வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தி, கூற்று 1.21 இன் நிறுவலை விரிவாக நிறைவேற்றுக.

1.7 ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது

வரம்பற்ற தேடலைக் கருதுவோம். $g(x, z)$ ஆனது ஒழுங்கானதாகவும், $\varphi_g(x, z, y)$ என்ற வாய்பாடு வால் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கதாகவும் உள்ளது என்று கொள்க. f ஆனது $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$ என்பதால் வரையறுக்கப்பட்டும். f ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாய்பாடு $\varphi_f(z, y)$ ஒன்றைக் கண்டறிய விரும்புகிறோம். $f(z)$ இன் மதிப்பு (a) $g(x, z) = 0$ ஐ நிறைவுசெய்வதும், (b) அவ்வாறு நிறைவுசெய்வனவற்றுள் மீச்சிறியதுமான எண் x ; அதாவது எந்த $w < x$ க்கும் $g(w, z) \neq 0$. ஆகவே பின்வருவது இயல்பான தேர்வாகும்:

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0)).$$

பொது நேர்வில், நிச்சயமாக, z க்குப் பதிலாக $z_0, \dots, z_k$ ஆகியவற்றை இட வேண்டும்.

மீண்டும், $\mathbf{Q}$ நிறுவும் அளவுக்கு வலிமையுள்ளவற்றைப் பற்றிய சில துணைத்தேற்றங்கள் இந்நிறுவலில் இடம்பெறும்.

துணைத்தேற்றம் 1.22. ஒவ்வொரு மாறிலிக் குறி a க்கும் ஒவ்வொரு இயல் எண் n க்கும்,

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'.$$

நிறுவல். வழக்கம்போல, n மீது தொகுத்தறிதலால் நிறுவுகிறோம். $n = 0$ என்ற அடிப்படை நேர்வில், $\mathbf{Q}$ ஆனது $(a' + 0) = (a + 0)'$ ஐ நிறுவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும். ஆனால் பின்வருவன நம்மிடம் உள்ளன:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = a' \quad \text{அடிகோள் } Q_4 \text{ இன்படி} \quad (1.1)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0) = a \quad \text{அடிகோள் } Q_4 \text{ இன்படி} \quad (1.2)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a + 0)' = a' \quad \text{Eq. (1.2) இன்படி} \quad (1.3)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + 0) = (a + 0)' \quad \text{Eq. (1.1), Eq. (1.3) இன்படி}$$

தொகுத்தறிதல் படியில், $\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}) = (a + \bar{n})'$ என்று காட்டியுள்ளோம் என எடுகொள்ளலாம். $\bar{n} + 1$ என்பது $\bar{n}'$ என்பதால், $\mathbf{Q}$ ஆனது $(a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')'$ ஐ நிறுவுகிறது என்று காட்ட வேண்டும். பின்வருவன நம்மிடம் உள்ளன:

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a' + \bar{n})' \quad \text{அடிகோள் } Q_5 \text{ இன்படி} \quad (1.4)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n})' = (a + \bar{n}')' \quad \text{தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி} \quad (1.5)$$

$$\mathbf{Q} \vdash (a' + \bar{n}') = (a + \bar{n}')' \quad \text{Eq. (1.4), Eq. (1.5) இன்படி.} \quad \square$$

$\mathbf{Q}$ ஆனது $\forall x \forall y (x' + y) = (x + y)'$ ஐ நிறுவுகிறது என்று கூறுவதைவிட இது வலுக்குறைந்தது என்பதை மீண்டும் குறிப்பிடுவது பயனுள்ளது. இந்த வாக்கியம் ஆனது $\exists$ இல் மெய்யாக இருந்தாலும், $\mathbf{Q}$ அதை நிறுவுவதில்லை.

துணைத்தேற்றம் 1.23. $\mathbf{Q} \vdash \forall x \neg x < 0$.

நிறுவல். நிறுவலை முறைசாரா வகையில் தருகிறோம் (அதாவது, முறைசார் வருவித்தல் ஐ எவ்வாறு அமைப்பது என்பதற்கான குறிப்புகளை மட்டும் தருகிறோம்).

தன்னிச்சையான a க்கு $\neg a < 0$ என்று நிறுவ வேண்டும். $<$ இன் வரையறையின்படி, $\mathbf{Q}$ இல் $\neg \exists y (y' + a) = 0$ என்று நிறுவ வேண்டும். நாம் $\exists y (y' + a) = 0$ என்று எடுகொண்டு, ஒரு முரணை நிறுவுவோம். $(b' + a) = 0$ என்று கொள்க. Q_3 ஐப் பயன்படுத்தி, $a = 0 \vee \exists y a = y'$ ஐப் பெறுகிறோம். நேர்வுகளை வேறுபடுத்துகிறோம்.

நேர்வு 1: $a = 0$ பொருந்துகிறது. $(b' + a) = 0$ இலிருந்து, $(b' + 0) = 0$ ஐப் பெறுகிறோம். $\mathbf{Q}$ இன் அடிகோள் Q_4 இன்படி, $(b' + 0) = b'$ ஐப் பெறுகிறோம்; ஆகவே $b' = 0$. ஆனால் அடிகோள் Q_2 இன்படி $b' \neq 0$ உம் நம்மிடம் உள்ளது; இது ஒரு முரண்.

நேர்வு 2: ஏதாவது c க்கு, $a = c'$. ஆனால் அப்போது $(b' + c') = 0$ நம்மிடம் உள்ளது. அடிகோள் Q_5 இன்படி, $(b' + c)' = 0$ ஐப் பெறுகிறோம்; இது மீண்டும் அடிகோள் Q_2 உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.24. ஒவ்வொரு இயல் எண் n க்கும்,

$$\mathbf{Q} \vdash \forall x (x < \overline{n+1} \rightarrow (x = 0 \vee \dots \vee x = \bar{n})).$$

நிறுவல். n மீது தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்துகிறோம். $n = 0$ ஆக இருக்கும் அடிப்படை நேர்வைக் கருதுவோம். அந்நேர்வில், தன்னிச்சையான a க்கு $a < \bar{1} \rightarrow a = 0$ என்று காட்ட வேண்டும். $a < \bar{1}$ என்று கொள்க. அப்போது $<$ க்கான வரையறை அடிகோளின்படி, $\exists y (y' + a) = 0'$ நம்மிடம் உள்ளது (ஏனெனில் $\bar{1} \equiv 0'$).

b இப்பண்பைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது $(b' + a) = o'$ நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க. $a = o$ என்று காட்ட வேண்டும். அடிகோள் Q_3 இன்படி, $a = o$ அல்லது ஏதாவது c க்கு $a = c'$ நம்மிடம் உள்ளது. முந்தைய நேர்வில் காட்டுவதற்கு எதுவுமில்லை. எனவே $a = c'$ என்று கொள்க. அப்போது $(b' + c') = o'$ நம்மிடம் உள்ளது. Q இன் அடிகோள் Q_5 இன்படி, $(b' + c') = o'$ ஐப் பெறுகிறோம். அடிகோள் Q_1 இன்படி, $(b' + c) = o$ ஐப் பெறுகிறோம். ஆனால் அடிகோள் Q_8 இன்படி இதன் பொருள் $c < o$; இது **துணைத்தேற்றம் 1.23** உடன் முரண்படுகிறது.

இப்போது தொகுத்தறிதல் படியைக் கருதுக. n க்கான நேர்வை எடுகொண்டு, $n + 1$ க்கான நேர்வை நிறுவுகிறோம். எனவே $a < \overline{n + 2}$ என்று கொள்க. மீண்டும் Q_3 ஐப் பயன்படுத்தி, $a = o$ மற்றும் ஏதாவது b க்கு $a = b'$ என்ற இரண்டு நேர்வுகளை வேறுபடுத்தலாம். முதல் நேர்வில், $a = o \vee \dots \vee a = \overline{n + 1}$ அற்பமாகப் பின்வருகிறது. இரண்டாவது நேர்வில், $b' < \overline{n + 2}$, அதாவது $b' < \overline{n + 1}'$. அடிகோள் Q_8 இன்படி, ஏதாவது c க்கு $(c' + b') = \overline{n + 1}'$. அடிகோள் Q_5 இன்படி, $(c' + b)' = \overline{n + 1}'$. அடிகோள் Q_1 இன்படி, $(c' + b) = \overline{n + 1}$; ஆகவே அடிகோள் Q_8 இன்படி $b < \overline{n + 1}$. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $b = o \vee \dots \vee b = \overline{n}$. இதிலிருந்து, தருக்கத்தால் $b' = o' \vee \dots \vee b' = \overline{n}'$ என்று பெறுகிறோம்; மேலும் $a = b'$ என்பதால் $a = \overline{1} \vee \dots \vee a = \overline{n + 1}$. $\square$

துணைத்தேற்றம் 1.25. ஒவ்வொரு இயல் எண் m க்கும்,

$$Q \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m}).$$

நிறுவல். m மீது தொகுத்தறிதலால் நிறுவுகிறோம். முதலில் $m = 0$ என்ற நேர்வைக் கருதுக. Q_3 இன்படி, $Q \vdash \forall y (y = o \vee \exists z y = z')$. a தன்னிச்சையானதாக இருக்கட்டும். அப்போது $a = o$ அல்லது ஏதாவது b க்கு $a = b'$. முந்தைய நேர்வில், $(a < o \vee o < a) \vee a = o$ உம் நம்மிடம் உள்ளது. ஆனால் $a = b'$ எனில், = இன் தருக்கத்தின்படி $(b' + o) = (a + o)$. Q_4 இன்படி, $(a + o) = a$; ஆகவே $(b' + o) = a$ நம்மிடம் உள்ளது; எனவே $\exists z (z' + o) = a$. Q_8 இலுள்ள $<$ இன் வரையறையின்படி, $o < a$. $o < a$ எனில், $(o < a \vee a < o) \vee a = o$ உம் அமைகிறது. இப்போது பின்வருவது நம்மிடம் உள்ளது என்று கொள்க:

$$Q \vdash \forall y ((y < \overline{m} \vee \overline{m} < y) \vee y = \overline{m})$$

மேலும் பின்வருவதைக் காட்ட விரும்புகிறோம்:

$$Q \vdash \forall y ((y < \overline{m + 1} \vee \overline{m + 1} < y) \vee y = \overline{m + 1})$$

a தன்னிச்சையானதாக இருக்கட்டும். Q_3 இன்படி, $a = o$ அல்லது ஏதாவது b க்கு $a = b'$. முதல் நேர்வில், Q_4 இன்படி $\overline{m}' + a = \overline{m + 1}$; ஆகவே Q_8 இன்படி $a < \overline{m + 1}$. இப்போது இரண்டாவது நேர்வான $a = b'$ ஐக் கருதுக. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$. முதல் பிரிப்புக்கூறு $b < \overline{m}$ ஆனது, Q_8 இன்படி, $\exists z (z' + b) = \overline{m}$ க்கு இணையானது. c இப்பண்பைக் கொண்டுள்ளது என்று கொள்க. $(c' + b) = \overline{m}$ எனில், $(c' + b)' = \overline{m}'$ உம் அமைகிறது. Q_5 இன்படி, $(c' + b)' = (c' + b')$. எனவே $(c' + b') = \overline{m}'$. c மீது இருத்தலளவைப் பொதுமைப்படுத்தியும் $\overline{m}' \equiv \overline{m + 1}$ என்பதைக் கருத்தில் கொண்டும், $\exists u (u' + b') = \overline{m + 1}$ ஐப் பெறுகிறோம். ஆகவே $b < \overline{m}$ எனில் $b' < \overline{m + 1}$; எனவே $a < \overline{m + 1}$.

இப்போது $\overline{m} < b$, அதாவது $\exists z (z' + \overline{m}) = b$ என்று கொள்க. c அத்தகைய ஒரு z , அதாவது $(c' + \overline{m}) = b$ என்று கொள்க. தருக்கத்தின்படி, $(c' + \overline{m})' = b'$. Q_5 இன்படி, $(c' + \overline{m}') = b'$. $a = b'$ மற்றும் $\overline{m}' \equiv \overline{m} + 1$ என்பதால், $(c' + \overline{m} + 1) = a$. Q_8 இன்படி, $\overline{m} + 1 < a$.

இறுதியாக, $b = \overline{m}$ என்று எடுகொள்க. அப்போது தருக்கத்தின்படி, $b' = \overline{m}'$; ஆகவே $a = \overline{m} + 1$.

எனவே m, b க்கான நேர்வின் ஒவ்வொரு பிரிப்புக்கூறிலிருந்தும், $m + 1, a$ க்கான தொடர்புடைய பிரிப்புக்கூறைப் பெறலாம். $\square$

கூற்று 1.26. $\varphi_g(x, z, y)$ ஆனது $g(x, z)$ ஐ $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது எனில்,

$$\varphi_f(z, y) \equiv \varphi_g(y, z, 0) \wedge \forall w (w < y \rightarrow \neg \varphi_g(w, z, 0))$$

ஆனது $f(z) = \mu x [g(x, z) = 0]$ ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

நிறுவல். முதலில் $f(n) = m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_f(\overline{n}, \overline{m})$, அதாவது பின்வருவது என்று காட்டுகிறோம்:

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0) \wedge \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)).$$

$\varphi_g(x, z, y)$ ஆனது $g(x, z)$ ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாலும், $g(m, n) = 0$ என்பது $f(n) = m$ எனில் அமைவதாலும், பின்வருவது நம்மிடம் உள்ளது:

$$\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0).$$

$f(n) = m$ எனில், ஒவ்வொரு $k < m$ க்கும் $g(k, n) \neq 0$. ஆகவே

$$\mathbf{Q} \vdash \neg \varphi_g(\overline{k}, \overline{n}, 0).$$

பின்வருவதைப் பெறுகிறோம்:

$$\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0)). \quad (1.6)$$

$m = 0$ என்ற நேர்வில் **துணைத்தேற்றம் 1.23** இன்படியும், மற்ற நேர்வுகளில் **துணைத்தேற்றம் 1.24** இன்படியும் இது பின்வருகிறது.

இப்போது $f(n) = m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \forall y (\varphi_f(\overline{n}, y) \rightarrow y = \overline{m})$ என்றும் காட்டுவோம்.

மீண்டும் வாதத்தை முறைசாரா வகையில் வரைந்துரைத்து, அதன் முறைப்படுத்தலை வாசகருக்கு விட்டுவைக்கிறோம்.

$\varphi_f(\overline{n}, b)$ என்று கொள்க. இதிலிருந்து (a) $\varphi_g(b, \overline{n}, 0)$ மற்றும் (b)

$\forall w (w < b \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0))$ ஆகியவற்றைப் பெறுகிறோம். **துணைத்தேற்றம் 1.25**

இன்படி, $(b < \overline{m} \vee \overline{m} < b) \vee b = \overline{m}$. $b < \overline{m}$, $\overline{m} < b$ இரண்டும் ஒரு முரணுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன என்று காட்டுவோம்.

$\overline{m} < b$ எனில், (b) இலிருந்து $\neg \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0)$. ஆனால் $m = f(n)$ என்பதால், $g(m, n) = 0$;

மேலும் φ_g ஆனது g ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால், $\mathbf{Q} \vdash \varphi_g(\overline{m}, \overline{n}, 0)$. ஆகவே ஒரு முரண் நம்மிடம் உள்ளது.

இப்போது $b < \overline{m}$ என்று கொள்க. அப்போது **Eq. (1.6)** இன்படி

$\mathbf{Q} \vdash \forall w (w < \overline{m} \rightarrow \neg \varphi_g(w, \overline{n}, 0))$ என்பதால், $\neg \varphi_g(b, \overline{n}, 0)$ ஐப் பெறுகிறோம். இது

மீண்டும் (a) உடன் முரண்படுகிறது. $\square$

1.8 கணிக்கத்தக்க சார்புகள் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை

தேற்றம் 1.27. ஒவ்வொரு கணிக்கத்தக்க சார்பும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது.

நிறுவல். துல்லியமாகக் கூறுவதற்காகவும் சர்ச்-டியூரிங் முன்வைப்பைப் பயன்படுத்தியும், ஒரு சார்பு கணிக்கத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே அது பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பு என்று கொள்வோம். பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்புகள் என்பவை சுழியச் சார்பு zero, வழிவரு சார்பு succ, வீழ்த்தல் சார்பு P_i^n ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு, முதன்மை மீள்வரையறை, ஒழுங்கான சிறுமமாக்கல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கப்படக்கூடியவை. **துணைத்தேற்றம் 1.9** இன்படி, f மற்றும் g இலிருந்து முதன்மை மீள்வரையறையால் வரையறுக்கக்கூடிய எந்தச் சார்பு h ஐயும் $f, g, \text{zero}, \text{succ}, P_i^n, \text{add}, \text{mult}, \chi=$ ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்க முடியும். இதன் விளைவாக, ஒரு சார்பு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பு எனில், எனில் மட்டுமே அதை zero, succ, P_i^n , add, mult, $\chi=$ ஆகியவற்றிலிருந்து சேர்ப்பு மற்றும் ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்க முடியும். மேலும், இங்கு தேவையான அடிப்படைச் சார்புகள் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கவை என்று காட்டியுள்ளோம் (**கூற்றுகள் 1.10 to 1.13, 1.15 and 1.17**); அத்துடன், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகளிலிருந்து சேர்ப்பு அல்லது ஒழுங்கான சிறுமமாக்கலால் வரையறுக்கப்படும் எந்தச் சார்பும் (**கூற்று 1.21, கூற்று 1.26**) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்றும் காட்டியுள்ளோம். ஆகவே ஒவ்வொரு பொதுவான மீள்வரையறைச் சார்பும் $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது. □

கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணத்தை $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகளின் கணமாக வகைப்படுத்தலாம் என்று காட்டியுள்ளோம். உண்மையில், நிறுவல் இதைவிடப் பொதுவானது. பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலின் வரையறையிலிருந்து, $\mathbf{Q}$ ஐ விரிவாக்கும் (அல்லது அதற்குள் $\mathbf{Q}$ ஐப் பொருள்கோளிடக்கூடிய) எந்தக் கோட்பாடும் கணிக்கத்தக்க சார்புகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும் என்பதை எளிதாகக் காணலாம். மறுதிசையில், வருவித்தல் பற்றிய கருத்து கணிக்கத்தக்கதாக உள்ள எந்த முரணற்ற வருவித்தல் முறைமையிலும், ஒவ்வொரு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்பும் கணிக்கத்தக்கது. எனவே, எடுத்துக்காட்டாக, கணிக்கத்தக்க சார்புகளின் கணத்தைப் பியானோ எண்கணிதத்தில், ஏன் செர்மெலோ-ஃபிராங்கல் கணக்கோட்பாட்டில்கூட, பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகளின் கணமாக வகைப்படுத்தலாம். கோடல் குறிப்பிட்டதுபோல, இது ஓரளவு வியப்புக்குரியது. வருவிக்கத்தன்மை பற்றிய கேள்விகள் நாம் கருதும் கோட்பாட்டை மிகவும் சார்ந்திருப்பதைக் காணப்போகிறோம்; தோராயமாகக் கூறினால், அடிகோள்கள் வலிமையாக இருக்க இருக்க, அவற்றிலிருந்து மேலும் பலவற்றை நிறுவ முடியும். ஆனால் பலவகை அடிகோள் கோட்பாடுகளில், பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்க சார்புகள் துல்லியமாகக் கணிக்கத்தக்க சார்புகளே; வலிமையான

கோட்பாடுகள் முரணற்றவையாகவும் அடிகோளாக்கத்தக்கவையாகவும் இருக்கும்வரை அவை கூடுதலான சார்புகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில்லை.

1.9 உறவுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தல்

ஒர் உறவு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது என்பதன் பொருளை இப்போது கூறுவோம்.

வரையறை 1.28. இயல் எண்கள் மீதான ஒர் உறவு $R(x_0, \dots, x_k)$ பின்வரும் நிபந்தனையை நிறைவுசெய்தால், $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனப்படுகிறது: $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ என்ற வாய்பாடு ஒன்று இருந்து, $R(n_0, \dots, n_k)$ மெய்யாக இருக்கும்போதெல்லாம் $\mathbf{Q}$ ஆனது $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ஐ நிறுவுகிறது; மேலும் $R(n_0, \dots, n_k)$ பொய்யாக இருக்கும்போதெல்லாம் $\mathbf{Q}$ ஆனது $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ஐ நிறுவுகிறது.

தேற்றம் 1.29. ஒர் உறவு $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், எனில் மட்டுமே அது கணிக்கத்தக்கது.

நிறுவல். முன்திசைக்கு, $R(x_0, \dots, x_k)$ என்ற உறவு $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ என்ற வாய்பாட்டால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது என்று கொள்க. R ஐக் கணிப்பதற்கான ஒரு படிமுறை இதோ: $n_0, \dots, n_k$ ஆகியவற்றை உள்ளீடாகக் கொண்டு, $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ இன் ஒர் நிறுவலையும் $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ இன் ஒர் நிறுவலையும் ஒரே நேரத்தில் தேடுக. நமது எடுகோளின்படி இத்தேடல் அவற்றுள் ஒன்றைத் தவறாமல் கண்டடையும்; முதலாவதைக் கண்டால் “ஆம்” என்றும், இல்லையெனில் “இல்லை” என்றும் விடையளிக்க.

மறுதிசையில், $R(x_0, \dots, x_k)$ கணிக்கத்தக்கது என்று கொள்க.

வரையறையின்படி, இதன் பொருள் $\chi_R(x_0, \dots, x_k)$ என்ற சார்பு கணிக்கத்தக்கது என்பதாகும். **தேற்றம் 1.2** இன்படி, χ_R ஆனது ஒரு வாய்பாட்டால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது; அதை $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, y)$ என்க. $\varphi_R(x_0, \dots, x_k)$ என்பது $\varphi_{\chi_R}(x_0, \dots, x_k, \bar{1})$ என்ற வாய்பாடாக இருக்கட்டும். அப்போது எந்த $n_0, \dots, n_k$ க்கும், $R(n_0, \dots, n_k)$ மெய்யாக இருந்தால் $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 1$. இந்நேர்வில் $\mathbf{Q}$ ஆனது $\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$ ஐ நிறுவுகிறது; எனவே $\mathbf{Q}$ ஆனது $\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ஐ நிறுவுகிறது. மறுபுறம், $R(n_0, \dots, n_k)$ பொய்யாக இருந்தால் $\chi_R(n_0, \dots, n_k) = 0$. இதனால் $\mathbf{Q}$ பின்வருவதை நிறுவுகிறது:

$$\forall y (\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, y) \rightarrow y = \bar{0}).$$

$\mathbf{Q}$ ஆனது $\bar{0} \neq \bar{1}$ ஐ நிறுவுவதால், $\mathbf{Q}$ ஆனது $\neg\varphi_{\chi_R}(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k, \bar{1})$ ஐ நிறுவுகிறது; எனவே அது $\neg\varphi_R(\bar{n}_0, \dots, \bar{n}_k)$ ஐ நிறுவுகிறது. □

பயிற்சி 1.6. R ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தத்தக்கது எனில், χ_R உம் அவ்வாறே என்பதை நிறுவுக.

1.10 தீர்மானிக்கவியலாமை

T இன் மொழியிலுள்ள எந்த வாக்கியம் φ க்கும் “**T** ஆனது φ ஐ நிறுவுகிறதா?” என்ற கேள்விக்கு, முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான படிகளுக்குப் பின் தவறாமல்

சரியான விடை தரும் கணிப்பியல் செயல்முறை இல்லையெனில், T என்ற கோட்பாட்டை தீர்மானிக்கவியலாதது என்கிறோம். ஆகவே, எண்கணித மொழியிலுள்ள வாக்கியம் φ தரப்பட்டால் $Q \vdash \varphi$ ஆ இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் கணிப்பியல் செயல்முறை ஒன்று இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Q தீர்மானிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். இதைப் பின்வருமாறு மேலும் துல்லியமாகக் கேட்கலாம்: y ஆனது Q இல் நிறுவத்தக்க ஒரு வாக்கியத்தின் கோடல் எண்ணாக இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே y க்குப் பொருந்தும் உறவு $\text{Prov}_Q(y)$ மீள்வரையறையானதா? விடை: இல்லை.

தேற்றம் 1.30. Q தீர்மானிக்கவியலாதது; அதாவது,

$$\text{Prov}_Q(y) \Leftrightarrow \text{Sent}(y) \wedge \exists x \text{Prf}_Q(x, y)$$

என்ற உறவு மீள்வரையறையானது அல்ல.

நிறுவல். அது மீள்வரையறையானது என்று கொள்க. அப்போது நின்றல் சிக்கலைப் பின்வருமாறு தீர்க்க முடியும். e, n ஆகியவை தரப்பட்டால், $\varphi_e(n) \downarrow$ எனில், எனில் மட்டுமே $T(e, n, s)$ ஆகுமாறு ஓர் s உள்ளது என்று அறிவோம்; இங்கு T என்பது க்ளீனியின் இயல்புவடிவத் தேற்றம் இல் வரும் க்ளீனியின் பயனிலை. T முதன்மை மீள்வரையறையானது என்பதால், ψ_T என்ற வாய்பாட்டால் அது Q இல் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது; அதாவது, $T(e, n, s)$ எனில், எனில் மட்டுமே $Q \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$. $Q \vdash \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$ எனில், $Q \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ என்றும் அமையும். அத்தகைய s எதுவும் இல்லையெனில், ஒவ்வோர் s க்கும் $Q \vdash \neg \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, \bar{s})$. ஆனால் Q ஆனது ω -முரணற்றது; அதாவது, ஒவ்வோர் $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $Q \vdash \neg \varphi(\bar{n})$ எனில், $Q \not\vdash \exists y \varphi(y)$. Q இன் அடிகோள்கள் தரநிலை மாதிரி $\exists$ இல் மெய்யாக இருப்பதால் இதை அறிவோம். எனவே, $Q \not\vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$. வேறுவிதமாகக் கூறினால், $Q \vdash \exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ எனில், எனில் மட்டுமே $T(e, n, s)$ ஆகுமாறு ஓர் s உள்ளது; அதாவது, எனில், எனில் மட்டுமே $\varphi_e(n) \downarrow$. e, n ஆகியவற்றிலிருந்து $\exists y \psi_T(\bar{e}, \bar{n}, y)$ ஐக் கணிக்க முடியும்; அதைச் செய்யும் முதன்மை மீள்வரையறைச் சார்பை $g(e, n)$ என்க. ஆகவே

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{Prov}_Q(g(e, n)) \text{ எனில்} \\ 0 & \text{இல்லையெனில்.} \end{cases}$$

Prov_Q மீள்வரையறையானது எனில், h உம் மீள்வரையறையானது என்பதை இது காட்டும். ஆனால் நின்றல் சிக்கலின் தீர்மானிக்கவியலாமைத் தேற்றம் இன்படி h மீள்வரையறையானது அல்ல; ஆகவே Prov_Q உம் அவ்வாறு இருக்க முடியாது. $\square$

தொடர்விளைவு 1.31. முதல்தரத் தருக்கம் தீர்மானிக்கவியலாதது.

நிறுவல். முதல்தரத் தருக்கம் தீர்மானிக்கத்தக்கதாக இருந்தால், Q இல் வருவிக்கத்தன்மையும் அவ்வாறே இருக்கும்; ஏனெனில், $Q \vdash \varphi$ எனில், எனில் மட்டுமே $\vdash \tau \rightarrow \varphi$, இங்கு τ என்பது Q இன் அடிகோள்களின் இணைப்பாகும். $\square$

1.11 Σ_1 நிறைவு

Q மற்றும் அதன் முரணற்ற, அடிகோளாக்கத்தக்க விரிவாக்கங்கள் முழுநிறைவற்றவையாக இருந்தாலும், எண்குறிகளைப் பற்றிய பல அடிப்படை உண்மைகளை **Q** நிறுவுகிறது என்று கண்டோம். உண்மையில், இதை இன்னும் கணிசமாக விரிவாக்கலாம். **Q** இல் நிறுவக்கூடியவற்றின் எல்லையைப் புரிந்துகொள்ள, Δ_0 , Σ_1 , Π_1 வாய்பாடுகள் என்ற கருத்துகளை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். தோராயமாகக் கூறினால், Σ_1 வாய்பாடு என்பது $\exists x \psi(x)$ வடிவிலுள்ள ஒன்று; இதில் ψ வாக்குத் தருக்க இணைப்பிகளையும் வரம்பிட்ட அளவையிகளையும் மட்டுமே பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகிறது. Π_1 இல் மெய்யான Σ_1 வாக்கியம் ஆக φ இருந்தால், $\mathbf{Q} \vdash \varphi$ என்று காட்டுவோம் (தேற்றம் 1.38).

வரையறை 1.32. ஒரு வரம்பிட்ட இருத்தலளவை வாய்பாடு என்பது $\exists x (x < t \wedge \varphi(x))$ வடிவிலுள்ள ஒன்று; இங்கு t ஏதேனும் ஒரு சொல். வழக்கமாக இதை $(\exists x < t) \varphi(x)$ என்று எழுதுகிறோம். ஒரு வரம்பிட்ட அனைத்தளவை வாய்பாடு என்பது $\forall x (x < t \rightarrow \varphi(x))$ வடிவிலுள்ள ஒன்று; இங்கு t ஏதேனும் ஒரு சொல். வழக்கமாக இதை $(\forall x < t) \varphi(x)$ என்று எழுதுகிறோம்.

வரையறை 1.33. அணு வாய்பாடுகள் இலிருந்து வாக்குத் தருக்க இணைப்பிகளையும் வரம்பிட்ட அளவையிடலையும் மட்டும் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டால், ஒரு வாய்பாடு ψ ஆனது Δ_0 ஆகும். ψ ஆனது Δ_0 ஆகவும் $\varphi \equiv \exists x \psi(x)$ ஆகவும் இருந்தால், ஒரு வாய்பாடு φ ஆனது Σ_1 ஆகும். ψ ஆனது Δ_0 ஆகவும் $\varphi \equiv \forall x \psi(x)$ ஆகவும் இருந்தால், ஒரு வாய்பாடு φ ஆனது Π_1 ஆகும்.

துணைத்தேற்றம் 1.34. t ஒரு மூடிய சொல் என்றும், $\text{Val}^n(t) = n$ என்றும் கொள்க. அப்போது $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$.

நிறுவல். t இன் சிக்கல்தன்மை மீது தொகுத்தறிதலால் இதை நிறுவுகிறோம். அடிப்படை நேர்வில், $\text{Val}^n(0) = 0$; மேலும் $\bar{0} \equiv 0$ என்பதால் $\mathbf{Q} \vdash 0 = \bar{0}$. தொகுத்தறிதல் நேர்வுக்கு, t_1, t_2 ஆகியவை $\text{Val}^n(t_1) = n_1$, $\text{Val}^n(t_2) = n_2$ என்பவற்றை நிறைவுசெய்யும் சொற்கள் என்றும், $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}_1$ மற்றும் $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{n}_2$ என்றும் கொள்க. அப்போது $\text{Val}^n((t'_1)) = n_1 + 1$. தொகுத்தறிதல் எடுகோளுக்கும் $\bar{n}_1' = \bar{n}_1'$ என்ற வாய்பாடு வுக்கும் ஒன்றாதலுக்கான முதல்தர விதிகளைப் பயன்படுத்துவதால் $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \bar{n}_1'$. எண்குறிகளின் வரையறையின்படி, ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash t'_1 = \overline{n_1 + 1}$. கூட்டல்களுக்கு,

$$\text{Val}^n((t_1 + t_2)) = \text{Val}^n(t_1) + \text{Val}^n(t_2) = n_1 + n_2.$$

தொகுத்தறிதல் எடுகோளாலும் ஒன்றாதல் விதிகளாலும், $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + t_2$; ஒன்றாதல் விதிகளை இரண்டாம் முறை பயன்படுத்துவதால், $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \bar{n}_1 + \bar{n}_2$. துணைத்தேற்றம் 1.16 இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{n}_1 + \bar{n}_2 = \overline{n_1 + n_2}$; ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash t_1 + t_2 = \overline{n_1 + n_2}$.

துணைத்தேற்றம் 1.18 ஐப் பயன்படுத்தி, $\times$ க்கும் இதேபோன்ற காரணமுறை பொருந்தும். எண்கணிதத்தின் மூடிய சொற்கள் அனைத்தையும் இவை

உள்ளடக்குவதால், $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = n$ ஆக உள்ள எல்லா மூடிய சொற்கள் t க்கும் $\mathbf{Q} \vdash t = \bar{n}$. □

பயிற்சி 1.7. துணைத்தேற்றம் 1.34 இல் $\times$ இடம்பெறும் பகுதியை விரிவாக நிறுவுக.

துணைத்தேற்றம் 1.35. t_1, t_2 ஆகியவை மூடிய சொற்கள் என்று கொள்க. அப்போது:

1. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$.
2. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) \neq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.
3. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1) < \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.
4. $\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2) \leq \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$.

நிறுவல். t_1, t_2 என்ற சொற்கள் தரப்பட்டால், $n = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_1)$, $m = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t_2)$ என நிலைப்படுத்துகிறோம்.

$\varphi \equiv t_1 = t_2$ என்று கொள்க. துணைத்தேற்றம் 1.34 இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$; மேலும் $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$. $n = m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} = \bar{m}$; ஆகவே ஒன்றாதலின் கடப்புத்தன்மையால் $\mathbf{Q} \vdash t_1 = t_2$. $n \neq m$ எனில், $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$; மீண்டும் ஒன்றாதலின் கடப்புத்தன்மையால் $\mathbf{Q} \vdash t_1 \neq t_2$.

இப்போது $\varphi \equiv t_1 < t_2$ என்க. இரண்டு நேர்வுகளிலும் $x < y \leftrightarrow \exists z z' + x = y$ என்று எல்லா x, y க்கும் கூறும் அடிகோள் Q_8 ஐச் சார்ந்திருக்கிறோம்.

$\mathfrak{N} \models t_1 < t_2$ என்று கொள்க. அப்போது $n + k + 1 = m$ ஆகுமாறு ஏதோ $k \in \mathbb{N}$ உள்ளது. துணைத்தேற்றம் 1.34 இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ மற்றும் $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$.

இத்துணைத்தேற்றத்தின் முதல் பகுதியின்படி, $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + \bar{n} = \bar{m}$. ஒன்றாதலின் கடப்புத்தன்மையால் $\mathbf{Q} \vdash \bar{k}' + t_1 = t_2$; எனவே $\mathbf{Q} \vdash \exists z z' + t_1 = t_2$. Q_8 இன் வலமிருந்து இடமான திசையின்படி, $\mathbf{Q} \vdash t_1 < t_2$.

இதற்கு மாறாக $\mathfrak{N} \not\models t_1 < t_2$, அதாவது $m \leq n$, என்று கொள்க. $\mathbf{Q}$ இல் செயல்பட்டு, $t_1 < t_2$ என்று எடுகொள்வோம். Q_8 இன் இடமிருந்து வலமான திசையின்படி, $z' + t_1 = t_2$ ஆகுமாறு ஏதோ z உள்ளது. $\mathbf{Q} \vdash t_1 = \bar{n}$ மற்றும் $\mathbf{Q} \vdash t_2 = \bar{m}$ என்பதால், $z' + \bar{n} = \bar{m}$. Q_5 ஐப் பயன்படுத்தி m மீது செய்யும் வெளித் தொகுத்தறிதலால், $z' + \bar{n} - \bar{m} = 0$. $m = n$ எனில், $z' \neq 0$; இது Q_2 இன்படி ஒரு முரண்பாட்டைத் தருகிறது. $m < n$ எனில், மீண்டும் Q_5 இன்படி $(z' + \bar{n} - \bar{m} - 1)' = 0$; இது Q_2 இன்படி ஒரு முரண்பாட்டைத் தருகிறது. ஆகவே $\mathbf{Q} \vdash \neg(t_1 < t_2)$. □

துணைத்தேற்றம் 1.36. φ ஒரு ஒரு வாய்பாடு என்றும், t ஒரு மூடிய சொல் என்றும், $k = \text{Val}^{\mathfrak{N}}(t)$ என்றும் கொள்க. அப்போது:

1. $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$ எனில், எனில் மட்டுமே $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k-1})$.
2. $\mathbf{Q} \vdash (\exists x < t) \varphi(x)$ எனில், எனில் மட்டுமே $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{0}) \vee \dots \vee \varphi(\overline{k-1})$.

நிறுவல். வரம்பிட்ட அனைத்தளவையைக் கொண்ட நேர்வை நிறுவுவோம்.

$\text{Val}^{\mathfrak{N}}(t) = 0$ எனில், சமவலிமையின் இடப்பக்கம் $\mathbf{Q}$ இல் நிறுவத்தக்கது;

ஏனெனில் துணைத்தேற்றம் 1.23 இன்படி $x < \bar{0}$ ஆகும் எதுவும் இல்லை.

இதேபோல், வெற்று இணைப்பை வெறுமனே $\top$ என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம்;

இதுவும் $\mathcal{Q}$ இல் நிறுவத்தக்கது. எனவே, ஏதோ ஓர் இயல் எண் k க்கு $\text{Val}^{\mathcal{I}}(t) = k + 1$ என்று கொள்கிறோம். **துணைத்தேற்றம் 1.34** இன்படி, $(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ வடிவிலுள்ள ஒரு ஒரு வாய்பாடு உடன் செயல்படுவதாகக் கொள்ளலாம்.

$\mathcal{Q} \vdash (\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ என்று கொள்க; மேலும் $n \leq k$ என்க. **துணைத்தேற்றம் 1.35**

இன்படி $\mathcal{Q} \vdash \overline{n} < \overline{k+1}$ என்பதால், தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash \varphi(\overline{n})$. ஒவ்வொரு $n \leq k$ க்கும் இவ்வண்மையைப் $k+1$ முறை பயன்படுத்தி, வேண்டியபடி

$\mathcal{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k})$ என்று பெறுகிறோம்.

மறுதிசைக்கு, $\mathcal{Q} \vdash \varphi(\overline{0}) \wedge \dots \wedge \varphi(\overline{k})$ என்று கொள்க. $\mathcal{Q}$ இல் செயல்பட்டு, $x < \overline{k+1}$ என்று எடுகொள்வோம். **துணைத்தேற்றம் 1.24** இன்படி, $x = \overline{0} \vee \dots \vee x = \overline{k}$;

ஆகவே தருக்கத்தின்படி $\varphi(x)$. இதிலிருந்து அனைத்தளவைக் கூற்று

$(\forall x < \overline{k+1}) \varphi(x)$ பின்வருகிறது.

வரம்பிட்ட இருத்தலளவிடப்பட்ட வாய்பாடுகள் க்கான சமவலிமையின் நிறுவல் இதைப் போன்றது. □

பயிற்சி 1.8. **துணைத்தேற்றம் 1.36** இல் இருத்தலளவை நேர்வுக்கு ஒரு விரிவான நிறுவலைத் தருக.

துணைத்தேற்றம் 1.37. φ என்பது $\mathcal{I}$ இல் மெய்யான ஒரு Δ_0 வாக்கியம் எனில், $\mathcal{Q} \vdash \varphi$.

நிறுவல். வாய்பாடு வின் சிக்கல்தன்மை மீது தொகுத்தறிதலால் இதை நிறுவுகிறோம். **துணைத்தேற்றம் 1.35** அடிப்படை நேர்வைத் தருவதால், தொகுத்தறிதல் படிக்குச் செல்கிறோம். எளிமைக்காக, மறுப்புக் குறி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள வாய்பாடு வின் அமைப்பைப் பொறுத்து, மறுப்பு நேர்வை உட்கேர்வுகளாகப் பிரிக்கிறோம்.

1. $(\varphi \wedge \psi)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; ஆகவே φ, ψ ஆகியவை $\mathcal{I}$ இல் மெய். தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி, $\mathcal{Q} \vdash \varphi$ மற்றும் $\mathcal{Q} \vdash \psi$; எனவே தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash (\varphi \wedge \psi)$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; ஆகவே $\neg\varphi$ அல்லது $\neg\psi$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய். பொதுத்தன்மை இழப்பின்றி முதலாவது மெய் என்று கொள்க. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி $\mathcal{Q} \vdash \neg\varphi$; எனவே தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
3. $(\varphi \vee \psi)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; ஆகவே φ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் அல்லது ψ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய். பொதுத்தன்மை இழப்பின்றி முதலாவது பொருந்துகிறது என்று கொள்க. தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி $\mathcal{Q} \vdash \varphi$; எனவே தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash (\varphi \vee \psi)$.
4. $\neg(\varphi \vee \psi)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; ஆகவே $\neg\varphi, \neg\psi$ ஆகியவை $\mathcal{I}$ இல் மெய். அப்போது தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி $\mathcal{Q} \vdash \neg\varphi$ மற்றும் $\mathcal{Q} \vdash \neg\psi$. இதன் விளைவாக, தருக்கத்தின்படி $\mathcal{Q} \vdash \neg(\varphi \vee \psi)$.
5. $(\forall x < t) \varphi(x)$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய் என்று கொள்க; இங்கு t ஒரு மூடிய சொல், $k = \text{Val}^{\mathcal{I}}(t)$. $n < \text{Val}^{\mathcal{I}}(t)$ ஆக உள்ள எல்லா எண்களுக்கும் $\varphi(\overline{n})$ ஆனது $\mathcal{I}$ இல் மெய்யாக இருந்தால், தொகுத்தறிதல் எடுகோளாலும் தருக்கத்தாலும்

$\mathbf{Q} \vdash \varphi(0) \wedge \cdots \wedge \varphi(\overline{k-1})$. **துணைத்தேற்றம் 1.36** இன்படி, $\mathbf{Q} \vdash (\forall x < t) \varphi(x)$ என்று பின்வருகிறது.

6. $(\exists x < t) \varphi(x)$ வடிவிலுள்ள ஒரு வாக்கியம் ஐக் கொண்ட வரம்பிட்ட இருத்தலளவை நேர்வும், வரம்பிட்ட அனைத்தளவை நேர்வைப் போன்றதே.
7. $\neg(\forall x < t) \varphi(x)$ ஆனது $\mathcal{N}$ இல் மெய் என்று கொள்க; இங்கு t ஒரு மூடிய சொல். இந்த வாக்கியம் ஆனது $(\exists x < t) \neg\varphi(x)$ என்ற வாக்கியம் க்குச் சமவலிமையானது; அச்சமவலிமை $\mathbf{Q}$ இல் வருவிக்கத்தக்கது. ஆகவே வரம்பிட்ட இருத்தலளவைகளுக்கான காரணமுறையைப் பயன்படுத்தலாம்.
8. இதேபோல், $\neg(\exists x < t) \varphi(x)$ ஆனது $\mathcal{N}$ இல் மெய் என்று கொள்க; இங்கு t ஒரு மூடிய சொல். இந்த வாக்கியம் ஆனது $\mathbf{Q}$ இல் $(\forall x < t) \neg\varphi(x)$ குச் சமவலிமையானது; ஆகவே வரம்பிட்ட அனைத்தளவைகளுக்கான காரணமுறையைப் பயன்படுத்தலாம்.
9. இறுதியாக, $\neg\varphi$ ஆனது $\mathcal{N}$ இல் மெய் என்று கொள்க. φ அணுவாக உள்ள நேர்வும், ஏதோ ஒரு Δ_0 வாக்கியம் ψ க்கு $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ ஆக உள்ள நேர்வும் மட்டுமே எஞ்சுகின்றன. φ அணுவாக இருந்தால், **துணைத்தேற்றம் 1.35** இன்படி $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. $\neg\varphi \equiv \neg\neg\psi$ எனில், தருக்கத்தின்படி அது $\mathbf{Q}$ இல் ψ க்கு நிறுவத்தக்கவாறு சமவலிமையானது. $\neg\varphi$ ஆனது $\mathcal{N}$ இல் மெய் என்பதால், அந்த வாக்கியமும் $\mathcal{N}$ இல் மெய். ஆகவே தொகுத்தறிதல் எடுகோளின்படி $\mathbf{Q} \vdash \neg\varphi$. □

பயிற்சி 1.9. **துணைத்தேற்றம் 1.37** இல் இருத்தலளவை நேர்வுக்கு ஒரு விரிவான நிறுவலைத் தருக.

தேற்றம் 1.38. φ என்பது $\mathcal{N}$ இல் மெய்யான ஒரு Σ_1 வாக்கியம் எனில், $\mathbf{Q} \vdash \varphi$.

நிறுவல். $\exists x \varphi(x)$ என்பது $\mathcal{N}$ இல் மெய்யான ஒரு Σ_1 வாக்கியம் எனில், $s(x) = n$ மற்றும் $\mathcal{N}, s \models \varphi(x)$ ஆகுமாறு ஓர் இயல் எண் n மற்றும் ஒரு மாறி மதிப்பளிப்பு s உள்ளன. நிறைவுறுத்தல் தொடர்பு பற்றிய தரநிலை உண்மைகளின்படி, $\mathcal{N} \models \varphi(\bar{n})$ என்று பின்வருகிறது. ஆனால் $\varphi(\bar{n})$ ஒரு Δ_0 வாய்பாடு; ஆகவே **துணைத்தேற்றம் 1.37** இன்படி $\mathbf{Q} \vdash \varphi(\bar{n})$. இதனால் தருக்கத்தின்படி $\mathbf{Q} \vdash \exists x \varphi(x)$ என்றும் அமையும். □